NEAMȚU ANDREI TUDOR GRUPA 30229

SISTEM DE ALARMARE

SI PROTECTIE IN CAZUL SCURGERILOR DE GAZE

CUPRINS

Lista de abrevieri si simboluri 2
Introducere 3
Descrierea realizarii practice 4
I. Gestiune deschidere-inchidere fereastra (Primul modul) 4
II. Gestiune de notificari auxiliare (Al doilea modul) 9
Concluzii 15
Bibliografie 16

LISTA DE ABREVIERI SI SIMBOLURI

Simbol	Unitare de masura	Comentariu
V	Volti	Diferenta de potential (tensiune electrica)
mV	Milivolti	
A	Amperi	Intensitatea curentului electric
mA	Miliamperi	
Ω	Ohmi	Rezistenta electrica
m Ω	Miliohmi	
nm	nanometri	lungimea de unda a unei fotodiode in infrarosu
DC	-	curent continuu
AC	-	curent alternativ
MPP		Motoras pas cu pas
MDC		Motoras DC la 6V
RF		unde radio frecventa
IR		Unde infrarosu

INTRODUCERE

In zilele noastre observam destul de frecvent ca au loc accidente datorate scurgerilor accidentale de gaz care au consecinte grave fizice si materiale pentru cetateni, comunitate si domeniul industrial.

Desi exista norme si normative care aplicate evita astfel de accidente, acestea continua sa aiba loc. Desi existenta senzorilor de gaz odata activati opresc emisia de gaz, pare sa fie doar primul pas necesar pentru evitarea consecintei acumularii excesive de gaz intr-un spatiu inchis. Daca mai luam in calcul ca de multe ori acesti senzori de gaz au iesit din perioada de garantie, tragem concluzia ca mai trebuie adaugat inca un pas.

Proiectul propune o solutie complementara la senzorii de gaz existenti deja in locuinte, hale industriale, birouri si magazine, et cetera si anume adaugarea unui sistem de gestionare a evacuarii gazului acumulat dintr-o incinta dupa ce senzorul de gaz a blocat de la contor furnizarea de gaz.

DESCRIEREA REALIZARII PRACTICE

I. GESTIUNE DESCHIDERE-INCHIDERE FEREASTRA (PRIMUL MODUL)

Pentru acest modul se foloseste

Un adaptor de tensiune 9V / 3A care alimenteaza:

- primul breadboard in care se include primul adaptor(sursa) de tensiune DC (de la 9V la 5V, 700 mA – breadboard power supply)
- prima placuta Arduino UNO (pentru senzorii de alarma gaz)
- primul afisaj LCD1602A folosind adaptorul I2C pentru monitorizarea componentelor din circuit

LCD1602A – I2C	Arduino
VCC	+5V
GND	GND
SDA	A4
SCL	A5

SDA (Serial Data)
SCL (Serial Clock)

la care se leaga urmatorii senzori (traductori) dupa cum urmeaza:

1. Detectie prezenta gaz

Pentru acest pas se foloseste un sensor de gaz MQ2

Observatie: Inainte de folosire acest sensor MQ2 se pre-incalzeste intre 24-48 de ore, dupa care raporteaza corect valorile detectate.

Legaturile intre senzorul de gaz sunt pe breadboard si plauta Arduino sunt:

MQ2	Breadboard

VCC	+5V
GND	GND
AOUT	A0
DOUT	nefolosit

2. Pornire si inchidere sistem cu telecomanda

Pentru a receptiona semnalele de telecomanda se foloseste un fototranzistor in infrarosu (infrared receiver module - VS1838B). Acesta receptioneaza semnalele de ~38 KHZ de la o telecomanda Arduino.

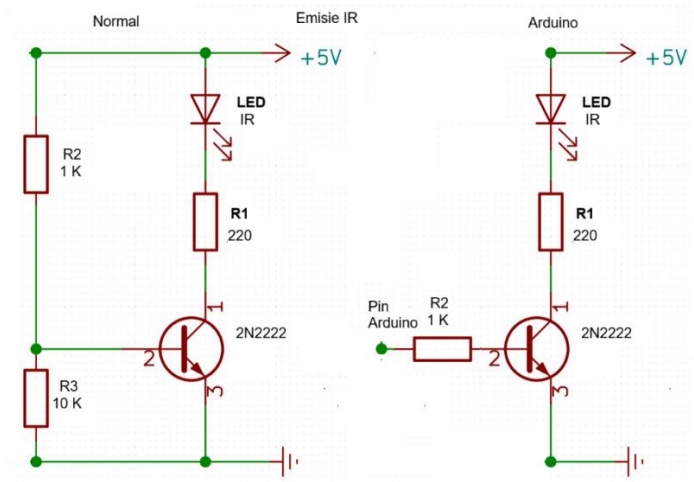
VS1838B	Breadboard
VCC	+5V
GND	GND
VOUT	D 12

3. Buton de control deschidere fereastra

Butonul se leaga simplu de la fereastra direct la placa Arduino

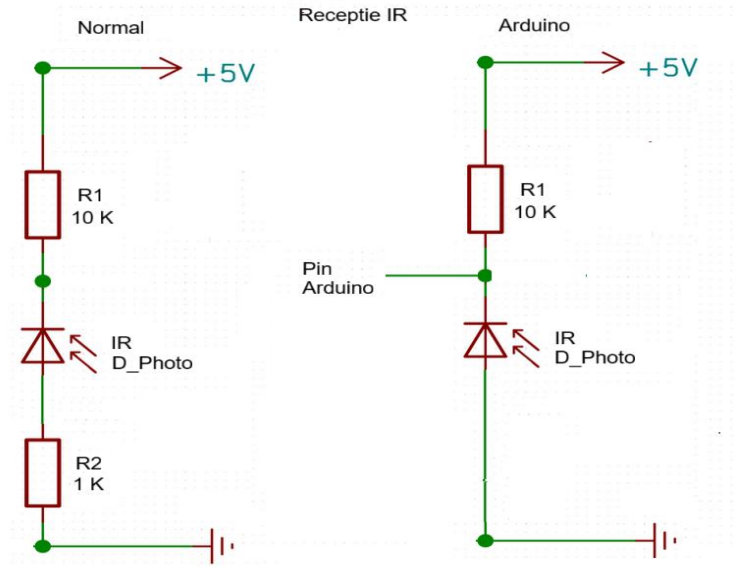
Buton cu revenire (incastrat in fereastra)	Arduino
Pin 1	D13
Pin 2	GND

4. Senzori cu monitorizare la deschiderea fereastrei



Cand pe pinul Arduino se seteaza HIGH, pe baza exista o tensiune, tranzistorul intra in comutatie (conduce) iar LED-ul IR emite radiatie in infrarosu. hFE = Ic/IB (factorul de amplificare) pentru 2N2222 este 280 care se incadreaza in domeniul de functionare 70-300.

Cand pe pinul Arduino se seteaza LOW, pe baza exista un current mic care face ca tranzistorul sa intre in blocare (nu mai conduce) iar prin dioda IR nu mai trece current si nu mai emite.



Cand pe dioda IR se receptioneaza radiatie in infrarosu aceasta conduce si pe pinul Arduino se obtine (citeste) LOW.
Cand pe dioda IR nu se receptioneaza radiatie aceasta nu conduce si pe pinul Arduino se obtine (citeste) aproape 5V HIGH.

In acest sistem s-au introdus 2 diode IR LED si 2 diode IR Photo. Prima pereche sesizeaza dupa ce butonul de deschidere a fost deschis daca fereastra s-a deplasat pana in dreptul primei perechi si valideaza primul prag al deschiderii ferestrei, dupa care urmeaza a doua pereche care sesizeaza depasirea celui de-al doilea prag ceea ce e semn ca motorasul pas cu pas inceteaza deplasarea (fereastra nu se deschide mai departe). In sens invers atunci cand gazul este evacuat

si senzorul de gaz este sub pragul de detectie gaz fereastra revine in pozitia initiala, adica se inchide fiind monitorizate de senzorii de infrarosu in sens invers, motorasul oprindu-se dupa ce butonasul de fereastra s-a inchis.

Senzori IR pe breadboard	Arduino
LED IR 1 (baza tranzistor + 1kΩ)	D6
LED IR 2 (baza tranzistor + 1 kΩ)	D7
Dioda IR 1 (catod fotodioda)	A1
Dioda IR 2 (catod fotodioda)	A2

5. Evacuare gaz - deschidere fereastra

Pentru acest pas se folosete un generator de impulsuri dreptunghiulare (NE555) si un motor pas cu pas 28BYJ-48 coordonat de un controler ULN2003A. Impulsurile de la NE555 se trimit prin D2 catre ULN

Legaturi

NE555	Arduino
VCC	+5V
GND	GND
OUT	D2

ULN2003A	Arduino
VCC	+5V
GND	GND
IN1	D11

IN2	D10
IN3	D9
IN4	D8

Scenariul pornirii si opririi motorasului pas cu pas este conform descrierii de la punctul 4.

6. Evacuare gaz – pornire ventilator

Pentru acest pas se foloseste un driver de motor si un motoras DC (5 – 9V)

Acest circuit evacueaza (complementar cu fereastra) gaz-ul in exces existent din incinta printr-o gaura speciala din perete spre exterior, accelerand astfel procesul de evacuare.

a) Deoarece motorasul alimentat la 6V consuma un current in jur de 2A se foloseste urmatorul driver de motor (**L298N Dual H-Bridge Motor Driver**) care poate conduce motorase care consuma pana la 10 A.

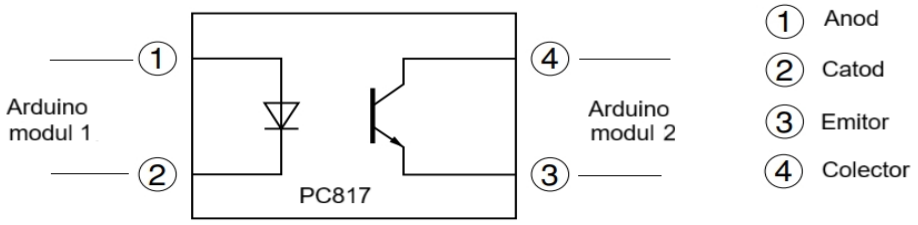
Pentru montaj in Arduino de pe placuta de driver jumper-ul ENA a fost scos pentru a suporta inversarea de directie. Urmatorii pini digitali au fost setati pe placuta de Arduino:

Driver-ul de motoras DC	Breadboard + adaptor + motor DC
Pin 5	ENA
Pin 3	IN1 (directie inainte)
Pin 4	IN2 (directie inapoi)
OUT1	+ motor DC
OUT2	- motor DC
+12V	+ alimentator extern de 9V
GND	- alimentator extern de 9V

Bornele driver-ului nu s-au legat la breadboard-ul alimentat de la aceeasi adaptor extern. Mini-adaptorul de DC (9V – 5V) nu furnizeaza destul curent pentru ca motorasul care lucreaza normal la tensiunea nominala de +6V pana la +9V, sub 6V rotindu-se circa 30 secunde si intrand in protectie de curent insuficient.

b) Motorasul - este din kit-ul Arduino si este considerat din categoria (130 size) care inseamna ca se roteste continuu (cu o viteza constanta) mai repede sau mai incet in functie de viteza setata din cod pe pinul 5 din Arduino care accepta o valoare intre 0-255 (viteza minima-viteza maxima). Cu cat aceasta valoare e mai mare cu atat consumul de curent e mai mare fiind direct proportional cu viteza de rotatie.

7. Activare notificari auxiliare - modulul 2



Optocuplor PC817 (intrare)	Arduino
Pin 1	A3
Pin 2	GND

II. GESTIUNE DE NOTIFICARI AUXILIARE (AL DOILEA MODUL)

Si pentru acest modul se folosesc legaturile ca si mai sus

Un adaptor de tensiune 9V / 3A care alimenteaza:

- Al doilea breadboard in care se include un al doilea adaptor de tensiune DC (de la 9V la 5V, 700 mA– breadboard power supply)
- a doua placuta Arduino UNO
- al doilea afisaj LCD1602A folosind adaptorul I2C pentru monitorizarea componentelor din circuit

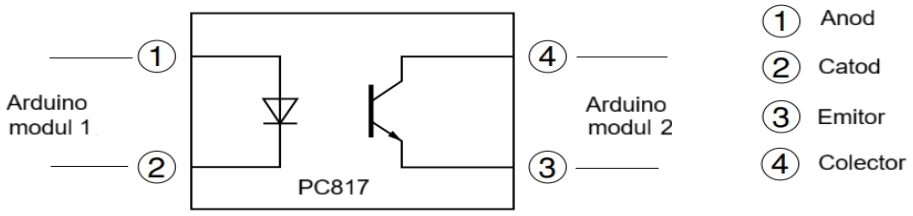
Legaturi

LCD1602A – I2C	Arduino
VCC	+5V
GND	GND
SDA	A4

SCL	A5

la care se leaga urmatorii senzori (traductori) dupa cum urmeaza:

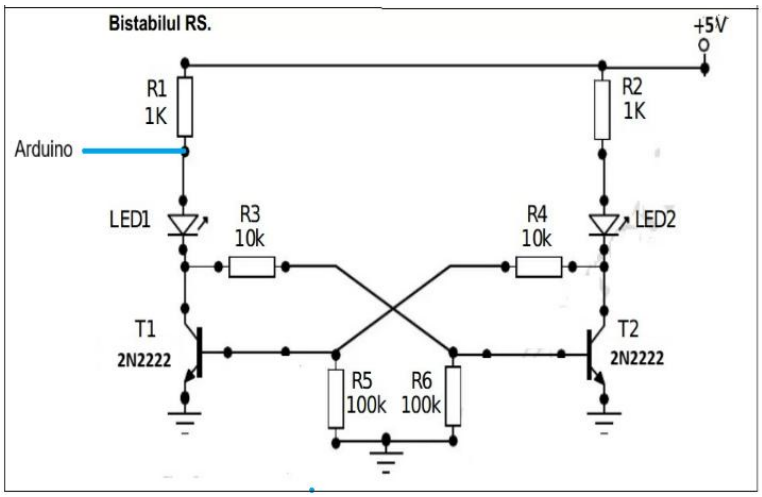
8. Receptionare alarma de la modulul 1



Optocuplor PC817 (iesire)	Breadboard
Pin 4	D6
Pin 3	GND

9. Alarmare vizuala

Pentru acest pas o sa folosim un circuit bistabil RS classic care va tranzita dintr-o stare in alta cu ajutorul unor stari de comutatie date de un pin Arduino



Legaturi

Circuit Bistabil cu 2 diode LED-uri ce emit in spectrul vizibil (Breadboard)	Arduino
+5V	+5V
GND	GND
Anod LED1	D7

10. Alarmare Sonora

Se foloseste un buzzer pasiv care se leaga la placa Arduino

Buzzer pasiv	Arduino
borna +	D12
borna -	GND

11. Trimitere mesaj alarma GSM

Pentru a trimite mesaje de atentionare pe telefon s-a adaugat un modul specializat (modul SIM800L V2.0). Acesta are alimentare la +5V si poate fi folosit de Arduino in banda de emisie 2G care este inca acoperita de operatorul DIGI. Se foloseste o cartela pre-pay care se introduce in modul si restul se rezolva prin comunicatia GSM.

Legaturi

Modul SIM800L V2.0	Breadboard
RX	D11
TX	D10
+5V	+5V
GND	GND
	Arduino

GND	GND1

12. Activare motoras auxiliar pentru evacuare gaz

In cazul in care evacuarea este urgenta se poate extinde solutia printr-un optoreleu. In acest proiect s-a adaugat un optoreleu cu 2 canale. Circuitul de intrare al optoreleului este proiectat pentru +5V (DC) si curenti mici, iar iesirea este un releu proiectat pentru un circuite in current alternativ 220V/10A sau curent continuu cu DC 30V/10A.
Avantajul este dat de separerea circuitelor cu ajutorul optoreleului. Ca si exemplu am folosit iesirea de releu pentru a alimenta intr-un circuit auxiliar un motoras la +5V dar se poate adauga orice alt fel de circuit auxiliar ce poate ajuta la evacuarea rapida a gazului sau alte scenarii de rezolvare a alarmelor de acest fel.

Legaturi

Modul OptoReleu	Breadboard
DC+	+5V
DC-	GND
COM1	+5V
NO1	+5V motor DC
NC1	nefolosit
	Arduino
IN1	D5

CONCLUZII

In zilele noastre observam ca incidenta accidentelor datorate scurgerilor de gaz ramane inca ridicata iar consecintele datorate acestor evenimente au un implicatii umane si materiale de multe ori majore. Costurile cu remedierea acestor distrugeri cresc foarte mult atat in plan social ca spitalizare, recuperare medicala cat si economic care implica refacerea infrastructurii asa cum exista inainte de incident.

Astfel existenta unui sistem complementar la cel existent, cum ar fi evacuarea gazelor acumulate in exces, ar putea evita si reduce pierderile umane si materiale, reducand costurile economice in acest caz. Costurile pentru implementarea unei astfel de solutii, de eliminare a gazelor in exces, sunt mult mai mici prin comparatie cu cel al daunelor.

Partea mecanica a acestui proiect este o improvizatie, bazata pe compunerea fortei elastice a arculetului si gravitatia datorata contragreutatiilor legate de ferestra. Exista deja pe piata mecanisme cu lanturi si arcuri care pot deschide o fereastra in mod controlat intr-un mod mult mai profesionist. Avantajul este oferit insa in schimb de gestiunea datorata de senzorii care ajuta la evacuarea accelerata a gazelor acumulate in exces.

BIBLIOGRAFIE

Libraria Arduino (versiunea 2.3.6) – Datasheets (in format PDF) pentru componentele folosite

- UNO.pdf
- Breadboard MB-102.pdf
- Breadboard Power Supply.pdf
- LCD1602A.pdf
- MQ2.pdf
- VS1838B.pdf
- PN2222.pdf
- NE555.pdf (NE555_SA555_NA555.pdf)
- 28BYJ-48 Stepper Motor.pdf
- ULN2003A.pdf
- L298N Motor Driver manual.pdf
- 130 DC Motor.pdf
- PC817.pdf
- Passive buzzer.pdf

Site Arduino
https://www.arduino.cc/

Link Arduino – forum https://forum.arduino.cc

https://projecthub.arduino.cc/

Afisaj LCD1602A
https://www.scribd.com/document/740211847/Descriere-conectare-LCD

VS1838B
https://www.kasuo.com/product/vs1838b-arduino-ir-receiver/

Circuite LED IR, Dioda ID

https://www.instructables.com/Intro-to-IR-Circuits/

NE555
https://www.diodes.com/assets/Datasheets/NE555_SA555_NA555.pdf

ULN2003A

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/uln2003a.pdf

https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ULN2003V12_ULN2003F12.pdf

Optocuplor (4xPC817)

https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/download/43368/SHARP/PC817.html

https://global.sharp/products/device/lineup/data/pdf/datasheet/PC817XxNSZ1B_e.pdf

https://datasheet.octopart.com/PC817-Sharp-Microelectronics-datasheet-101325.pdf

Proiectare scheme de circuit kiCAD (versiunea 9.0.6)

Ssimboluri si footprint-uri care nu exista deja in librarie

VS1838B

https://github.com/andres-garcia-alves/electronics-kicad-custom-simbols

ULN2003A

https://www.digikey.com.au/en/models/5054226?tab=ultralibrarian

https://github.com/kitspace/kicad_footprints

MQ2

https://github.com/CGrassin/kicad_parts

https://www.winsen-sensor.com/d/files/semiconductor/mq-2.pdf

Sursa alimentare pentru breadboard

https://github.com/Ikarthikmb/Circuit-Designs

LCD 1602A

https://github.com/nosuz/kicad-symbols-footprints

Componentele pentru proiect au fost achizitionate de la: eMAG, SIGMANORTEC, Hornbach, Dedeman.